



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101 班

学 号： 2106410109

姓 名： 刘美璇

计算机科学与工程学院

2023 年 11 月 11 日

实验三 微程序控制器实验

一、实验目的

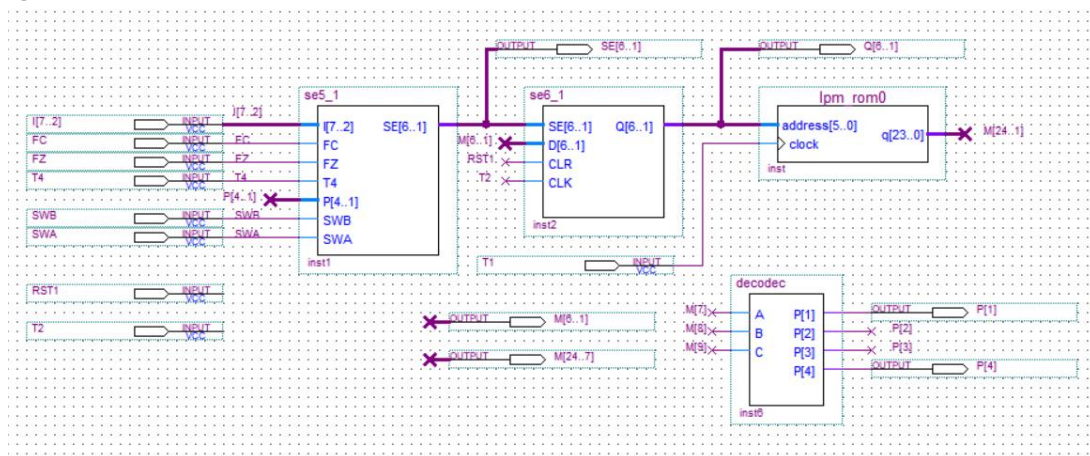
- 1、掌握微程序控制器的组成原理
- 2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

二、实验内容

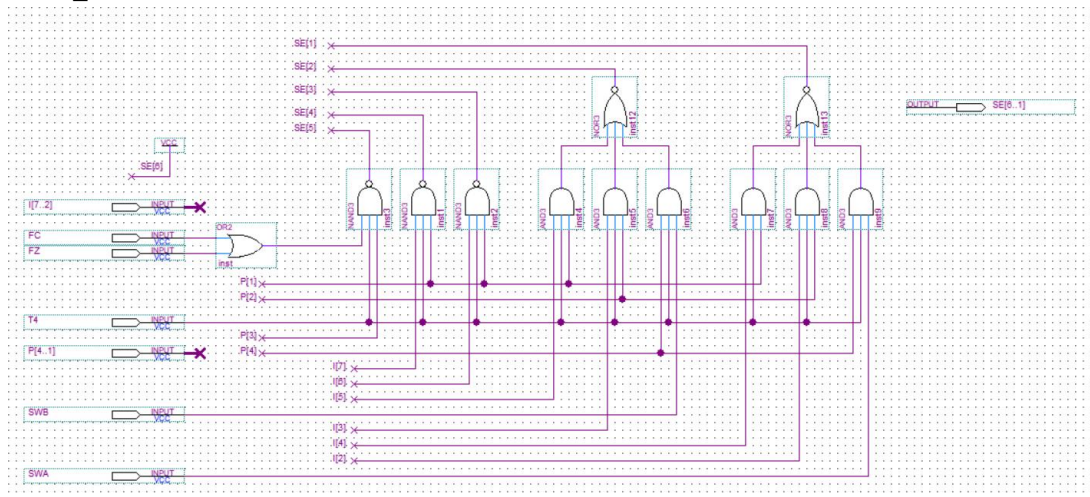
- 1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。
- 2、设计实现微程序控制器电路。
- 3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

三、实验设计电路图

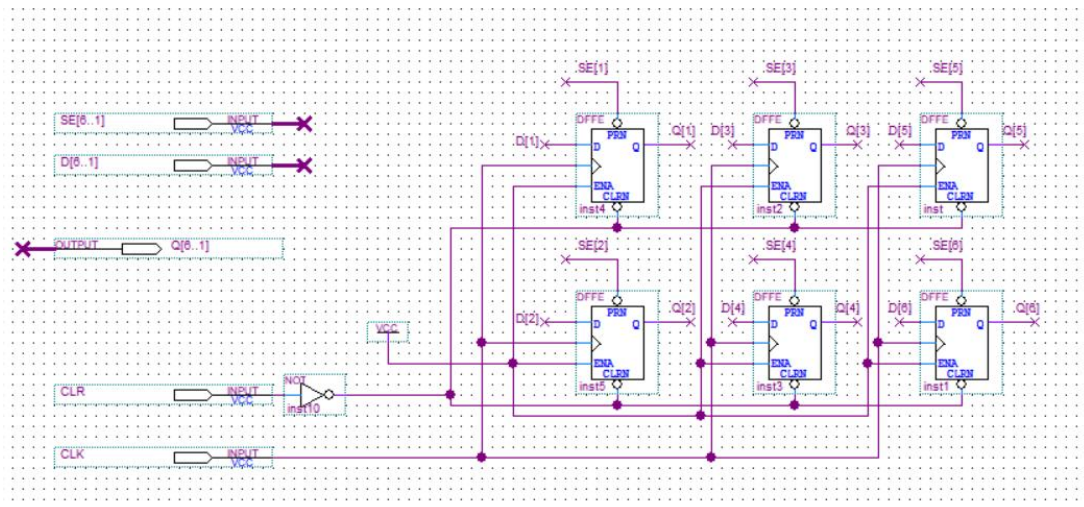
①uCONTROL.bdf 框图如下：



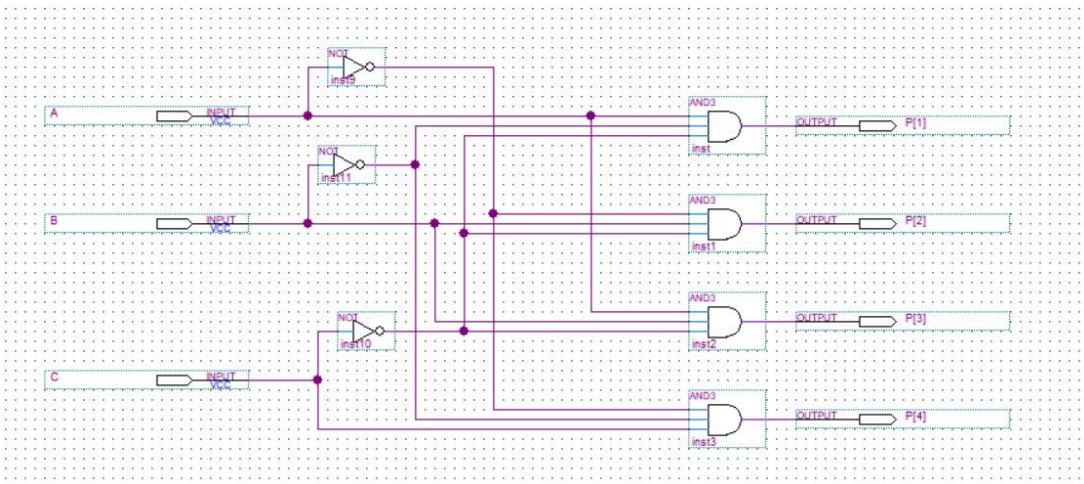
②se5_1.bdf 框图如下：



③se6_1.bdf 框图如下：



④decodec.bdf 框图如下：



四、实验步骤

1、新建一个文件夹 uCONTROL，创建工程，工程名为 uCONTROL。新建主框图设计文件，文件名为 uCONTROL.bdf。在框图文件 uCONTROL.bdf 中插入参数化模块 lpm_rom，对其进行配置，其中 ROM 初始化的数据表 uCode.hex 中存放的是表 3-4 中的微代码。

2、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路。

(1) 微地址转移逻辑电路：新建一个框图文件，文件名为 se5_1.bdf，设计微地址转移逻辑电路（点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 OR2，可以找到两输入或门元件；在 Name 中输入 AND3，可以找到三输入与门元件；在 Name 中输入 NOR3，可以找到三输入或非门元件；在 Name 中输入 NAND3，可以找到三输入与非门元件；在 Name 中输入 VCC，可以找到

高电平元件)，完成框图文件 se5_1.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File,在 se5_1.bdf 文件上生成框图符号文件 se5_1.bsf。打开 uCONTROL.bdf 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 se5_1。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 se5_1。

(2) 微地址寄存器电路：新建一个框图文件，文件名为 se6_1.bdf，设计微地址寄存器电路，同 se5_1.bdf 框图设计。

3、设计译码器电路，产生 P[1]-P[4]信号。新建一个框图文件，文件名为 decodec.bdf，设计译码器电路，完成框图文件 decodec.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files → Create/Update → Create Symbol Files for Current File,在 decodec.bdf 文件上生成框图符号文件 decodec.bsf。打开 uCONTROL.bdf 文件，进入元件库，在 Name 中输入 decodec。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 decodec。

4、uCONTROL.bdf 文件，添加输入输出引脚，形成完整的微程序控制器电路。为方便观察，添加五个输出引脚 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

5、编译、仿真验证微控制器的逻辑功能。

五、实验结果与分析

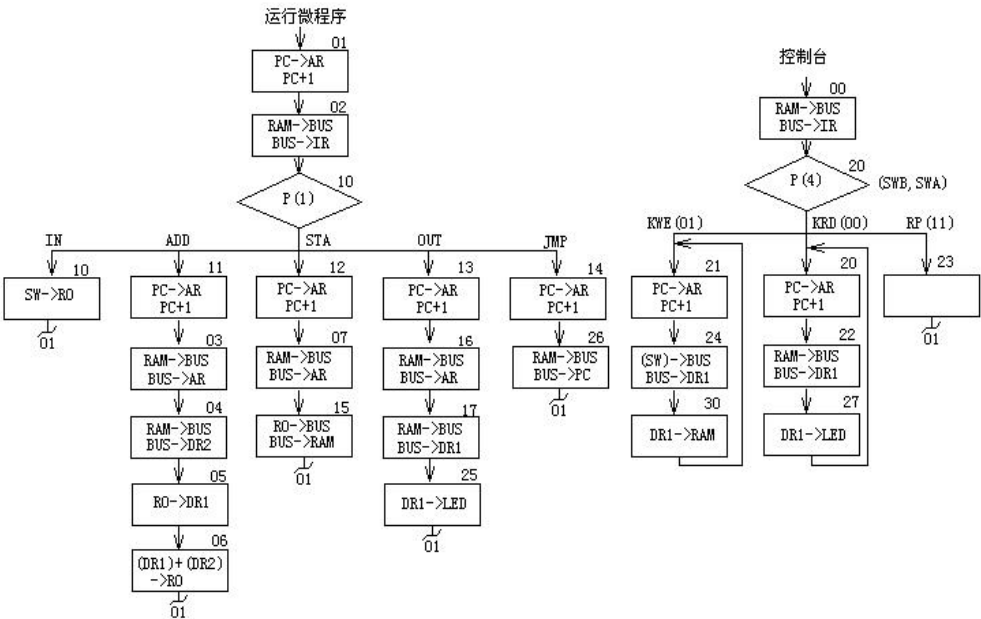
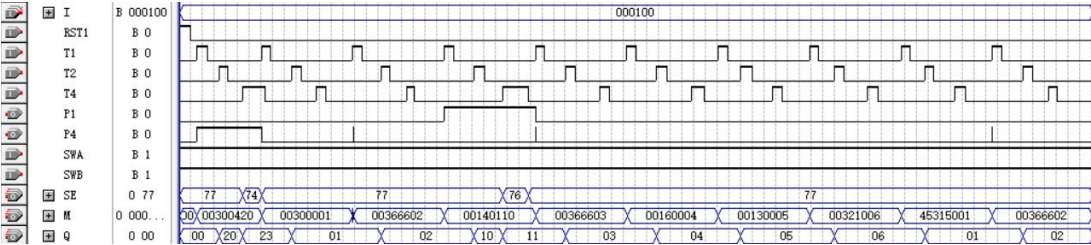
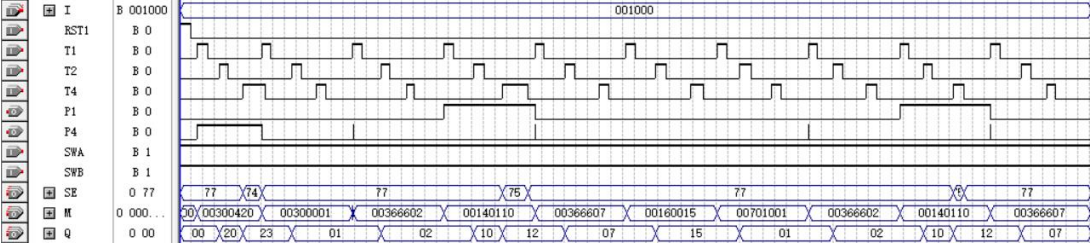


图 3-2 微程序流程图

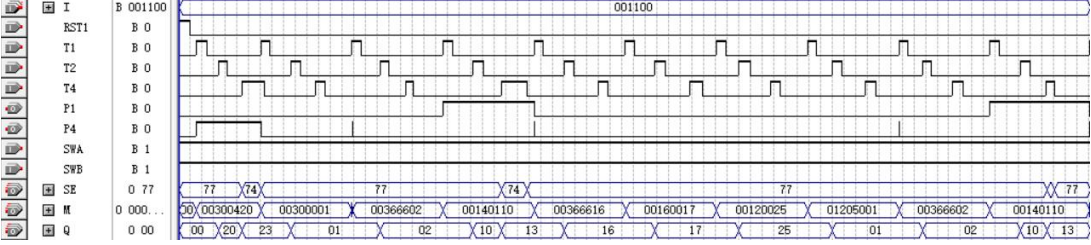
①当机器指令为 00010000 时，为 ADD 二进制加法指令，根据微程序流程图可得知该指令的运行过程应为 00→20→23→01→02→10→11→03→04→05→06。结束这个过程后，会从 01 继续开始。
其仿真波形图运行结果如下：



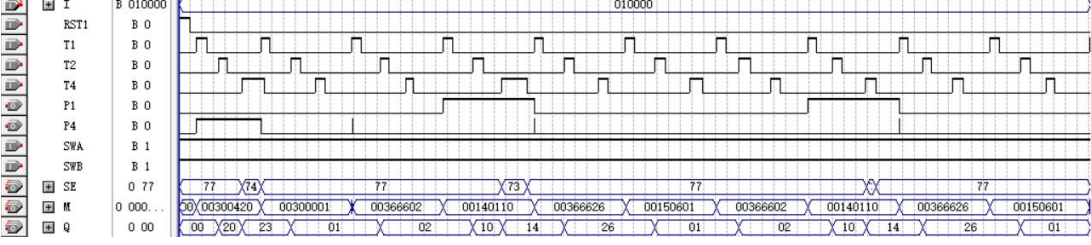
②当机器指令为 00100000 时，为 STA 存数指令，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→23→01→02→10→12→07→15。结束后，将会从 01 继续开始。
其仿真波形图运行结果如下：



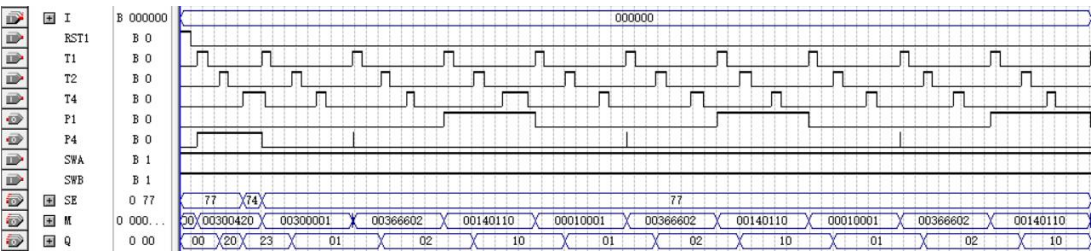
③当机器指令为 00110000 时，为 OUT 输出指令，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→23→01→02→10→13→16→17→25。结束后，将会从 01 继续开始。
其仿真波形图运行结果如下：



④当机器指令为 01000000 时，为 JMP 无条件转移指令，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→23→01→02→10→14→26。结束后，会从 01 继续开始。
其仿真波形图运行结果如下：



⑤当机器指令为 00000000 时，为 IN 输入指令，根据微程序流程图可以得到该指令的运行过程应为 00→20→23→01→02→10。结束后，会从 01 继续开始。其仿真波形图运行结果如下：



综上所述，根据微程序流程图和波形仿真的输出可知，结果一致则说明仿真设计正确。

六、实验心得体会

在本次实验中，通过设计微程序控制器的相关电路，输入机器指令 IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）等进行验证。启动时，RST1=1，短暂置 1，进行复位操作。之后 RST1 置 0，当控制台 SWB=1，SWA=1 时，即可转入到 01 号“取址”微指令，程序开始运行。执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P1 测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P1 的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前 4 位 IR7-IR4 作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。控制台操作为 P4 测试，它以控制台信号 SWB、SWA 作为测试条件，出现了 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元。

通过本次实验的学习和设计，我了解到微程序控制器的基本工作原理和方法，分别给一个 T1、T2、T4 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]，经过比对观察微程序运行过程是否正确来得到结果。学习后，我对微程序指令以及运行流程都有了进一步的认识，为以后的学习打下了基础。